

Caso de Uso 1 – Firma de Consultoría Financiera

Compresión y Cifrado de Reportes Confidenciales

Escenario

Una firma de consultoría financiera genera diariamente reportes, estados de resultados, proyecciones, simulaciones de riesgo y trazas de modelos económicos.

Estos documentos contienen mucha repetición (tablas, plantillas, encabezados, fórmulas) y además incluyen información extremadamente sensible sobre clientes, inversiones y estrategias de mercado.

Problema

- **Confidencialidad:** Una filtración comprometería clientes, estrategias internas y cumplimiento normativo.
- **Almacenamiento:** Los reportes diarios ocupan mucho espacio a largo plazo.
- **Procesamiento:** La empresa genera decenas o cientos de reportes diarios; necesitan automatización y velocidad.

Solución con GSEA

El equipo financiero integra GSEA en su sistema de archivado nocturno:

```
./gsea -ce --comp-alg lzw --enc-alg chacha20 -i "./reportes/2025-11-20/"  
-o "./archivos_seguro/2025-11-20/" -k "Finanzas2025-Prot!"
```

Resultado

La compresión LZW reduce significativamente el tamaño de reportes basados en texto. ChaCha20 garantiza la confidencialidad antes de almacenar o enviar archivos. El procesamiento en paralelo acelera el archivado de grandes lotes de documentos. El sistema puede automatizarse sin intervención humana.

GSEA permite a la firma ahorrar espacio, proteger datos, y automatizar su flujo de trabajo corporativo respetando estándares profesionales.

Caso de Uso 2 – Empresa de Telemetría IoT

Procesamiento Masivo de Archivos Pequeños y Repetitivos

Escenario

Una empresa de Internet de las Cosas (IoT) recibe cada minuto miles de archivos CSV o JSON desde sensores: temperatura, humedad, energía, movimiento, etc.

Estos archivos suelen ser pequeños pero muy repetitivos, ideales para compresión.

Problema

- **Volumen masivo y costos de almacenamiento:** Decenas o cientos de miles de archivos por día.
- **Seguridad:** Los registros contienen información sobre infraestructura física crítica.
- **Velocidad:** Se requiere procesarlos rápidamente, idealmente en paralelo.

Solución con GSEA

El servidor de recolección ejecuta automáticamente:

- Compresión simple:

```
./gsea -c --comp-alg lzw -i "./sensores/2025-11-05/" -o "./comprimidos/"
```

- Compresión + Cifrado para máxima seguridad:

```
./gsea -ce --comp-alg lzw --enc-alg chacha20 -i "./sensores/2025-11-05/"  
-o "./seguro/" -k "IoT-Secure-Key-2025"
```

Resultado

LZW reduce los archivos repetitivos entre 40% y 80%. ChaCha20 protege los datos sin afectar el rendimiento gracias a su diseño eficiente. La paralelización con hilos POSIX permite procesar miles de archivos rápidamente. Se garantiza integridad y seguridad para almacenamiento y transferencia.

GSEA es una herramienta ideal para sistemas IoT donde se manejan miles de archivos pequeños y repetitivos, brindando eficiencia, seguridad y automatización.